高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

酸化怎样伤牡蛎壳?

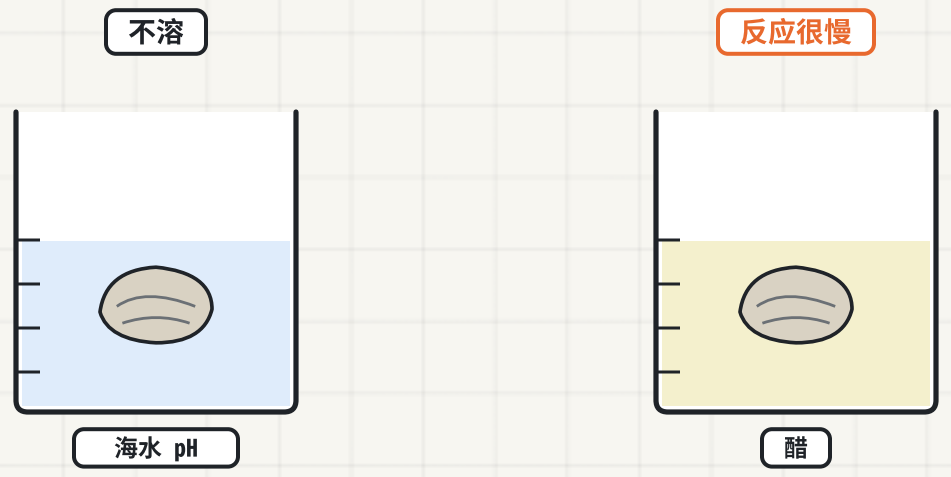
第10课 壳与酸化

（海洋酸化怎样伤害牡蛎? · 探究）

01

现象

牡蛎壳由碳酸钙构成，在与海水 pH 相同的水中不溶解，和醋也只是慢慢反应

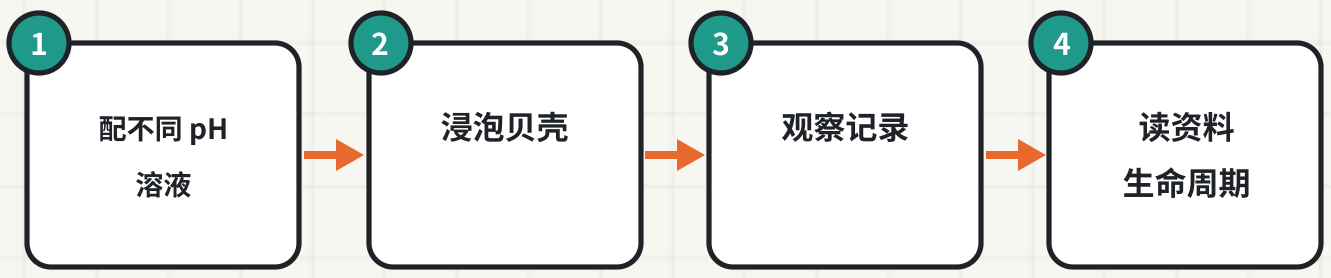


↓

02

浸泡实验

教材探究：研究不同 pH 对牡蛎壳的影响；阅读牡蛎的生命周期



↓

03

得出结论

海水 pH 降低不会溶掉已有的壳；牡蛎从水中滤取钙离子和碳酸根造壳；酸性增强时 H+ 与碳酸根结合，钙难以和碳酸根成壳；石灰岩侵蚀补充碳酸根很慢



这一课弄明白

- **碳酸根** · 造壳原料
- **酸化** · 妨碍造壳
- **拓展** · 蛋壳泡醋观察
- **安全** · 用后洗手

教材来源：OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）